Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: II.4d chấm Đúng (độ lệch chuẩn lớp 12B ≈ 1,89 nhỏ hơn 12A ≈ 2,27); III.2 đáp án 4,44 (cỡ mẫu 17, nguồn dùng nhầm 19); III.5 đáp án 4,64 (làm tròn hàng phần trăm, không làm tròn phương sai trước); III.4 chấm theo bảng in 10,75.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG III

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3
ĐỀ TEST SỐ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Chọn khẳng định **đúng**.

A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ, thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	5	20	29	40	20

Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên:

A. $R=10$. **B.** $R=6$. **C.** $R=8$. **D.** $R=16$.

Lời giải

Khoảng biến thiên mẫu số liệu: $R=13-3=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của hai loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn loại 1	11	20	29	40	20
Số bóng đèn loại 2	0	25	39	59	30

Sử dụng bản số liệu trên về khoảng biến thiên cho biết tuổi thọ loại đèn nào phân tán hơn:

A. Đèn loại 1 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 2.

B. Đèn loại 2 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 1.

C. Đèn loại 1 và đèn loại 2 có độ phân tán bằng nhau.

D. Không thể so sánh được sự phân tán của hai loại đèn.

Lời giải

Khoảng biến thiên mẫu số liệu ghép nhóm của đèn 1 là: $13-3=10$ (nghìn giờ).

Khoảng biến thiên mẫu số liệu ghép nhóm của đèn 2 là: $13-5=8$ (nghìn giờ).

Nếu căn cứ theo khoảng biến thiên thì đèn loại 1 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 2.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A. $\Delta_Q=\frac{87}{8}$. **B.** $\Delta_Q=\frac{206}{29}$. **C.** $\Delta_Q=\frac{4171}{232}$. **D.** $\Delta_Q=\frac{875}{232}$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n=130$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{130}$ là mẫu số liệu tuổi thọ của các bóng đèn được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,x_2,...,x_{11}\in[3;5)$; $x_{11},x_{12},...,x_{31}\in[5;7)$; $x_{32},x_{33},...,x_{60}\in[7;9)$; $x_{61},x_{62},...,x_{100}\in[9;11)$; $x_{101},x_{102},...,x_{130}\in[11;13)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{33}\in[7;9)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1=7+\frac{\frac{130}{4}-(11+20)}{29}.(9-7)=\frac{206}{29}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{98}\in[9;11)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3=9+\frac{\frac{130.3}{4}-(11+20+29)}{40}.(11-9)=\frac{87}{8}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\Delta_Q=Q_3-Q_1=\frac{87}{8}-\frac{206}{29}=\frac{875}{232}.$$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31. **B.** 32. **C.** 30,25. **D.** 33.

Lời giải

Số trung bình: $\overline{x}=\frac{6.22,5+6.27,5+4.32,5+37,5+42,5}{18}\approx 28,33$

Phương sai: $S^2=\frac{6.22,5^2+6.27,5^2+4.32,5^2+37,5^2+42,5^2}{18}-28,33^2\approx 31,25$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[30;\ 32)$	$[32;\ 34)$	$[34;\ 36)$	$[36;\ 38)$	$[38;\ 40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Khẳng định nào sau đây đúng?

B. Người ta thống kê đường

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.
B. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm B có đường kính đồng đều hơn.
C. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A lớn hơn địa điểm **B.**
D. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A bằng địa điểm **B.**

Lời giải

Cỡ mẫu: $n_A = 25 + 38 + 20 + 10 + 7 = 100$; $n_B = 22 + 27 + 19 + 18 + 14 = 100$.

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$\overline{x}_A = \frac{25.31 + 38.33 + 20.35 + 10.37 + 7.39}{100} = 33,72$$

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$\overline{x}_B = \frac{22.31 + 27.33 + 19.35 + 18.37 + 14.39}{100} = 34,5$$

Vì $\overline{x}_A = 33,72 < \overline{x}_B = 34,5$ nên đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A nhỏ hơn tại địa điểm **B.**

Do đó C, D sai

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A^2 = \frac{1}{100}\left(25.31^2 + 38.33^2 + 20.35^2 + 10.37^2 + 7.39^2\right) - \left(33,72\right)^2 \approx 5,402$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A = \sqrt{S_A^2} \approx \sqrt{5,402} \approx 2,324$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B^2 = \frac{1}{100}\left(22.31^2 + 27.33^2 + 19.35^2 + 18.37^2 + 14.39^2\right) - \left(34,5\right)^2 \approx 7,31.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{7,31} \approx 2,704$$

Vì $S_A \approx 2,324 < S_B \approx 2,704$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.

Do đó A đúng, B sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong kì thi chọn học sinh giỏi ở cụm trường THPT A, môn Toán có 25 học sinh tham gia kết quả điểm bài thi của học sinh được thể hiện trong bảng sau:

Điểm bài thi	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)
Số lần	4	6	8	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. $18,5$. **B.** $10,5$. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $20-10=10$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của một trường THPT qua thang điểm 120 môn Toán

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Điểm	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100]$
Số học sinh	25	35	37	15	8

Điểm trung bình của tất cả các học sinh tham gia dự thi thuộc khoảng nào sau đây?

A. $[40;45]$. **B.** $[45;50]$. **C.** $[50;55]$. **D.** $[55;60]$.

Lời giải

Tổng số HS tham gia dự thi: $25+35+37+15+8=120$.

Điểm trung bình của các thí sinh dự thi là: $\overline{x}=\dfrac{25.10+35.30+37.50+15.70+8.90}{120}=41$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đo chiều cao các em học sinh khối 10 ta thu được kết quả

Chiều cao(cm)	Số học sinh
[150;152)	5
[152;154)	18
[154;156)	40
[156;158)	26
[158;160)	8
[160;162]	3

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $a,bcde$. Với a,b,c,d,e là các số tự nhiên. Khi đó $a+b+c+d+e$ bằng.

A. 20. **B.** 21. **C.** 22. **D.** 23.

Lời giải

Tổng số HS: 100

Giá trị trung bình của mẫu số liệu

$$\overline{x}=\frac{5.151+18.153+40.155+26.157+8.159+3.161}{100}=155,46$$

Khi đó phương sai của mẫu số liệu là:

$$s_x^2=\frac{5(151-155,46)^2+18(153-155,46)^2+40(155-155,46)^2+26(157-155,46)^2+8(159-155,46)^2+3(161-155,}{100}$$

Vậy $a+b+c+d+e=4+7+0+8+4=23$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Số đặc trưng nào sau đây **không** sử dụng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm?

A. Khoảng biến thiên. **B.** Trung vị **C.** Phương sai. **D.** Khoảng tứ phân vị.

Lời giải

+ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. hoảng biến thiên được dùng để **đo mức độ phân tán** của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

+ Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho trung vị của mẫu số liệu gốc, nó chia mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

+ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho phương sai của mẫu số liệu gốc. Phương sai được dùng để **đo mức độ phân tán** của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó. Phương sai càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

+ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc. Khoảng tứ phân vị được dùng để **đo mức độ phân tán** của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Ý nghĩa độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

A. dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.

B. cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

C. chia mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

D. chia mẫu số liệu thành bốn phần, mỗi phần chứa 25% giá trị.

Lời giải

Ý nghĩa độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. **Độ lệch chuẩn được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.** Độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Quãng đường đi bộ tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: km) của bác An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,2; 2,6)	[2,6; 3,0)	[3,0; 3,4)	[3,4; 3,8)	[3,8; 4,2)
Số ngày	3	6	5	5	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 3,1. **B.** 0,042. **C.** 0,206. **D.** 0,45.

Lời giải

Quãng đường (km)	[2,2; 2,6)	[2,6; 3,0)	[3,0; 3,4)	[3,4; 3,8)	[3,8; 4,2)
Giá trị đại diện	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
Số ngày	3	6	5	5	1

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x} = \frac{3.2,4 + 6.2,8 + 5.3,2 + 5.3,6 + 1.4,0}{20} = 3,1$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{3.2,4^2 + 6.2,8^2 + 5.3,2^2 + 5.3,6^2 + 1.4,0^2}{20} - 3,1^2 = 0,206$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s = \sqrt{0,206} \approx 0,45$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

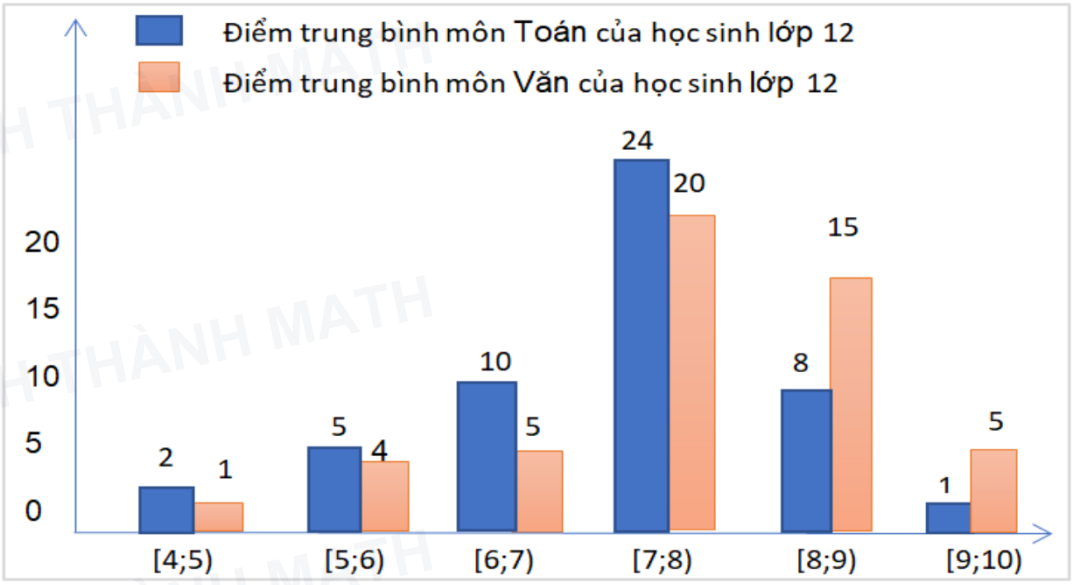
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn văn, điểm trung bình môn toán của học sinh lớp 12 của một trường THPT

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)



a) Khoảng biến thiên điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là 6.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là $\frac{11}{16}$

c) Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn toán thấp hơn phương sai điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 (Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm).

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn toán (Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn văn của học sinh khối 12

Khoảng biến thiên điểm trung bình môn văn của học sinh khối 12 là $10-4=6$

b) Sai

Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12

Cỡ mẫu $n=1+4+5+20+15+5=50$.

Gọi $x_1;x_2;x_3;...;x_{50}$ là mẫu số liệu gốc điểm trung bình môn Văn của 50 học sinh lớp 12 theo thứ tự không giảm.

Ta có

$x_1\in[4;5);x_2,x_3,...,x_5\in[5;6);x_6,...,x_{10}\in[6;7);x_{11},...,x_{30}\in[7;8);x_{31},...,x_{45}\in[8;9);x_{46},...,x_{50}\in[9;10)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13}\in[7;8)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn là:

$$Q_1=7+\frac{\frac{50}{4}-(1+4+5)}{20}.(7-6)=\frac{57}{8}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38}\in[8;9)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn là:

$$Q_3=8+\frac{\frac{3.50}{4}-(1+4+5+20)}{15}.(9-8)=\frac{17}{2}$$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{17}{2} - \frac{57}{8} = \frac{11}{8}$

c) Đúng

- Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn Văn của học sinh khối 12

Số trung bình của mẫu số liệu

$\overline{x} = \frac{4,5 \,.\, 1 + 5,5 \,.\, 4 + 6,5 \,.\, 5 + 7,5 \,.\, 20 + 8,5 \,.\, 15 + 9,5 \,.\, 5}{50} = \frac{192}{25} = 7,68 \,.$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$S_v^{\,2} = \frac{1(4,5 - \overline{x})^2 + 4(5,5 - \overline{x})^2 + 5(6,5 - \overline{x})^2 + 20(7,5 - \overline{x})^2 + 15(8,5 - \overline{x})^2 + 5(9,5 - \overline{x})^2}{50} \approx 1,27$

- Xét mẫu số liệu điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp 12

Cỡ mẫu $n = 2 + 5 + 10 + 24 + 8 + 1 = 50 \,.$

Số trung bình của mẫu số liệu $\overline{x} = \frac{4,5 \,.\, 2 + 5,5 \,.\, 5 + 6,5 \,.\, 10 + 7,5 \,.\, 24 + 8,5 \,.\, 8 + 9,5 \,.\, 1}{50} = 7,18 \,.$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$S_t^2 = \frac{2(4,5 - \overline{x})^2 + 5(5,5 - \overline{x})^2 + 10(6,5 - \overline{x})^2 + 24(7,5 - \overline{x})^2 + 8(8,5 - \overline{x})^2 + 1(9,5 - \overline{x})^2}{50} \approx 1,10$

Nhận thấy $S_v^2 > S_t^2$. Vậy phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn lớn hơn phương sai điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp 12

d) Sai

Ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn là

$S_v = \sqrt{1,27} \approx 1,13$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Toán là

$S_t = \sqrt{1,10} \approx 1,05$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn Toán của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn Văn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Khảo sát thời gian xem điện thoại trong một ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	4	8	12	10	8

a) Tổng số học sinh được khảo sát là 42.
b) Mốt của mẫu số liệu lớn hơn 54.
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lớn hơn 38.
d) Phương sai của mẫu số liệu nhỏ hơn 610.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Tổng số học sinh được khảo sát là $n=4+8+12+10+8=42$.
b) Nhóm có tần số lớn nhất là $[40;60)$.
Mốt của mẫu số liệu là
$$M_0=40+\frac{12-8}{(12-8)+(12-10)}\cdot(60-40)\approx 53,3.$$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c)
Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{42}$ là thời gian xem điện thoại trong ngày của 42 học sinh khối 12 và giả sử dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Khi đó tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của dãy x_1, x_2,., x_{21} nên $Q_1=x_{11}$. Do đó Q_1 thuộc nhóm $[20;40)$.
Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung vị của dãy x_{22}, x_{23},., x_{42} nên $Q_3=x_{32}$. Do đó Q_3 thuộc nhóm $[60;80)$.

Suy ra $Q_1=20+\dfrac{\frac{42}{4}-4}{8}\cdot(40-20)=36,25$.

$$Q_3=60+\frac{\frac{3\cdot 42}{4}-24}{10}\cdot(80-60)=75.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta Q=Q_3-Q_1=75-36,25=38,75$.
d) Số trung bình của mẫu số liệu là
$$\overline{x}=\frac{4\cdot 10+8\cdot 30+12\cdot 50+10\cdot 70+8\cdot 90}{42}\approx 54,76.$$
Phương sai của mẫu số liệu là
$$s^2=\frac{4\cdot(10-54,76)^2+8\cdot(30-54,76)^2+12\cdot(50-54,76)^2+10\cdot(70-54,76)^2+8\cdot(90-54,76)^2}{42}\approx 605,9.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130;160)	[160;190)	[190;220)	[220;250)	[250;280)	[280;310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

a) Xét số liệu ở Nha Trang thì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $32,64$

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

c) Xét số liệu của Quy Nhơn ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: $30,59$

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Nha Trang đồng đều hơn

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Cỡ mẫu: $n=20$

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{20}$ là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Nha Trang được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1\in[130;160);x_2\in[160;190);x_3\in[190;220);x_4;\ldots;x_{11}\in[220;250);x_{12};\ldots;x_{18}\in[250;280);$ $x_{19};x_{20}\in[280;310)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5+x_6)\in[220;250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=220+\frac{\frac{20}{4}-(1+1+1)}{8}(250-220)=227,5$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15}+x_{16})\in[250;280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=250+\frac{\frac{3.20}{4}-(1+1+1+8)}{7}(280-250)=\frac{1870}{7}$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q=Q_3-Q_1=39,64$

Gọi $y_1;y_2;\ldots;y_{50}$ là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Quy Nhơn được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$y_1;\in[160;190);y_2;y_3\in[190;220);y_4;\ldots;y_7\in[220;250);y_8;\ldots;y_{17}\in[250;280);$

$y_{4=18};\ldots;y_{20}\in[280;310)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_5+y_6)\in[220;250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1'=220+\frac{\frac{20}{4}-(1+2)}{4}(250-220)=235$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{15}+y_{16})\in[250;280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3'=250+\frac{\frac{3.20}{4}-(1+2+4)}{10}(280-250)=274$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q'=Q_3'-Q_1'=39$

Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

Xét số liệu của Nha Trang:

Số trung bình: $\overline{x_X}=\frac{1.145+1.175+1.205+8.235+7.265+2.295}{20}=242,5$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_X=\sqrt{\frac{1.145^2+1.175^2+1.205^2+8.235^2+7.265^2+2.295^2}{20}-242,5^2}\approx 35,34$

Xét số liệu của Quy Nhơn:

Số trung bình: $\overline{x_Y}=\frac{1.175+2.205+4.235+10.265+3.295}{20}=253$

Độ lệch chuẩn: $\sigma_Y=\sqrt{\frac{1.175^2+2.205^2+4.235^2+10.265^2+3.295^2}{20}-253^2}\approx 30,59$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d chấm Đúng (nguồn ghi Sai): chính lời giải nguồn tính s(12A) ≈ 2,27 và s(12B) ≈ 1,89; độ lệch chuẩn 12B nhỏ hơn nên điểm lớp 12B đồng đều hơn. Nguồn kết luận ngược.

Câu 4: Kết quả môn Toán (cùng đề) của học sinh hai lớp $12A$ và $12B$ được cho lần lượt bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tần số ở lớp $12A$	5	6	6	25	3	$n=45$
Tần số ở lớp $12B$	2	5	18	16	4	$n=45$

a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.

b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp $12A$ nhỏ hơn 3.

c) Phương sai của mẫu số liệu lớp $12B$ lớn hơn 3.

d) Điểm thi của học sinh lớp $12B$ đồng đều hơn lớp $12A$.

Lời giải

a) Đúng	**b) Đúng**	**c) Đúng**	**d) Sai**

Ta có bảng của lớp $12A$:

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Giá trị đại diện	1	3	5	7	9
Tần số ở lớp $12A$	5	6	6	25	3

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12A$ là

$$\overline{x}=\frac{1}{45}(5.1+6.3+6.5+25.7+3.9)\approx 5,7$$

Ta có bảng của lớp $12B$:

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Giá trị đại diện	1	3	5	7	9
Tần số ở lớp $12B$	2	5	18	16	4

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12B$ là

$$\overline{x}=\frac{1}{45}(2.1+5.3+18.5+16.7+4.9)\approx 5,7.$$

Vậy số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau, suy ra mệnh đề a) **đúng**.

b) Ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12A$ là

$$S^2=\frac{1}{45}\left[5.(1-5,7)^2+6.(3-5,7)^2+6.(5-5,7)^2+25.(7-5,7)^2+3.(9-5,7)^2\right]\approx 5,16.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12A$ là $S=\sqrt{S^2}\approx\sqrt{5,16}\approx 2,27$.

Vậy mệnh đề b) **đúng**.

c) Ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12B$ là

$$S^2=\frac{1}{45}\left[2.(1-5,7)^2+5(3-5,7)^2+18.(5-5,7)^2+16.(7-5,7)^2+4.(9-5,7)^2\right]\approx 3,56.$$

Vậy mệnh đề c) **đúng**.

d) Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm lớp $12B$ là $S=\sqrt{S^2}\approx\sqrt{3,56}\approx 1,89$.

Do độ lệch chuẩn của lớp $12A$ nhỏ hơn độ lệch chuẩn của lớp $12B$ nên điểm thi của lớp $12A$ đồng đều hơn.

Vậy mệnh đề d) **sai**.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 4 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 4 · Ý d

Hai lớp cùng trung bình $\bar{x} = \dfrac{17}{3}$.

$s_{12A}^2 = \dfrac{232}{45} \approx 5{,}16 \Rightarrow s_{12A} \approx 2{,}27$; $s_{12B}^2 = \dfrac{32}{9} \approx 3{,}56 \Rightarrow s_{12B} \approx 1{,}89$.

$s_{12B} < s_{12A}$ nên điểm thi lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.

Ý d) Đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Chỉ số AQI là chỉ số thể hiện chất lượng không khí. Có 5 thông số ảnh hưởng đến chỉ số AQI là Ozone mặt đất, ô nhiễm phân tử (bụi min PM2.5 và PM10), CO, NO_2, SO_2 (với NO_2, SO_2 là tác nhân gây ra mưa axit). Chỉ số AQI từ 0-50 là mức tốt, từ 51-100 là trung bình, từ 101-150 là không tốt cho các nhóm nhạy cảm, từ 151-200 là không lành mạnh, từ 201-300 là rất không tốt, và trên 301 là rất nguy hiểm. Hà Nội của chúng ta là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Ngày 5/3/2024 chỉ số AQI của Hà Nội đạt mức 241 và là thành phố ô nhiễm nhất thế

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

giới ngày hôm đó. Chỉ số AQI của một số các thành phố ngày 24/6/2024 được cho trong bảng sau

Chỉ số AQI	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$
Số thành phố	73	47	7	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

Lời giải

Trả lời: 200

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $200 - 0 = 200$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Từ 2007 đến 2023 có 17 số liệu (tần số 3; 9; 3; 2); lời giải nguồn dùng nhầm n = 19 (19/4, 3·19/4). Đúng: Q1 = 5 + (17/4 − 3)/9·4 = 50/9, Q3 = 9 + (51/4 − 12)/3·4 = 10, ΔQ = 40/9 ≈ 4,44.

Câu 2: Thống kê lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh từ năm 2007 đến năm 2023 cho kết quả như sau (đơn vị: triệu người).

3,4	4,2	5,0	5,4	6,2	7	7,5	7,5	7,8
8,3	9,87	12,2	14	8,8	4,4	9,5	15,5	

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau đầu tiên là $[1;5)$ rồi cho biết khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 6,22

Số lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh được cho dưới bảng sau

Lượng khách (triệu người)	$[1;5)$	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$
Số năm	3	9	3	2

Cỡ mẫu là $n=3+9+3+2=17$. Gọi $x_1; x_2;....; x_{17}$ là số khách đến Quảng Ninh du lịch và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc này là x_5 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5;9)$ và ta có

$$Q_1=5+\left[\frac{\frac{19}{4}-3}{9}\right].4\approx 5,78.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{13} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[9;13)$ và ta có

$$Q_3=9+\left[\frac{\frac{3.19}{4}-12}{3}\right].4=12.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta Q=Q_3-Q_1=12-5,78=6,22.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 2 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 2

Các nhóm $[1;5),[5;9),[9;13),[13;17)$ có tần số $3;9;3;2$, cỡ mẫu $n=17$.

$$Q_1=5+\frac{\frac{17}{4}-3}{9}\cdot 4=\frac{50}{9};\ Q_3=9+\frac{\frac{3\cdot 17}{4}-12}{3}\cdot 4=10.$$

$$\Delta_Q=10-\frac{50}{9}=\frac{40}{9}\approx 4{,}44.$$

Đáp số: 4,44.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Điều tra về thời gian (phút) sử dụng Internet mỗi buổi tối của học sinh ở hai lớp tại một trường học ta có hai mẫu số liệu ghép nhóm sau.

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh 10A	3	12	15	24	2
Số học sinh 10B	1	11	24	12	8

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Tính hiệu số giữa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10A và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10**B.**

Lời giải

Trả lời: 0,5

+) Xét mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 10A

Cỡ mẫu là: $n_1 = 3+12+15+24+2 = 56$

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = \dfrac{x_{14}+x_{15}}{2}$. Do $x_{14}; x_{15}$ thuộc nhóm $[12,5; 15,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 2; a_2 = 12,5; m_2 = 12; m_1 = 3, a_3 - a_2 = 3$ và ta có: $Q_1 = 12,5 + \dfrac{\frac{56}{4}-3}{12}\cdot 3 = 15,25$.

Tứ phân vị thứ ba $Q_3 = \dfrac{x_{42}+x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5; 21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 4; a_4 = 18,5; m_4 = 24; m_1+m_2+m_3 = 3+12+15 = 30; a_5 - a_4 = 3$ và ta có:

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3.56}{4}-30}{24}\cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{1Q} = Q_3 - Q_1 = 20 - 15,25 = 4,75$.

+) Xét mẫu số liệu ghép nhóm của lớp 10B

Cỡ mẫu là: $n_1 = 1+11+24+12+8 = 56$

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = \dfrac{x_{14}+x_{15}}{2}$. Do $x_{14}; x_{15}$ thuộc nhóm $[15,5; 18,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 3; a_3 = 15,5; m_3 = 24; m_1+m_2 = 12, a_4 - a_3 = 3$ và ta có: $Q_1 = 15,5 + \dfrac{\frac{56}{4}-12}{24}\cdot 3 = 15,75$.

Tứ phân vị thứ ba $Q_3 = \dfrac{x_{42}+x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5; 21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 4; a_4 = 18,5; m_4 = 12; m_1+m_2+m_3 = 1+11+24 = 36; a_5 - a_4 = 3$ và ta có:

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3.56}{4}-36}{12}\cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{2Q} = Q_3 - Q_1 = 20 - 15,75 = 4,25$.

Vậy hiệu giữa hai khoảng tứ phân vị là: $\Delta_{1Q} - \Delta_{2Q} = 0,5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bảng in nhảy từ [48; 50) sang [52; 54) (không có nhóm [50; 52)); lời giải nguồn lại dùng giá trị đại diện 51; 53; 55 như thể các nhóm liền nhau, ra 5,91 rồi ghi 5,9. Theo đúng bảng in: phương sai 43/4 = 10,75. Bản MTM chấm 10,75.

Câu 4: Chiều dài của 40 bé sơ sinh 12 ngày tuổi được chọn ngẫu nhiên ở viện nhi trung ương được nghiên cứu thống kê ở bảng dưới đây:

Chiều dài (cm)	$[44;46)$	$[46;48)$	$[48;50)$	$[52;54)$	$[54;56)$	$[56;58)$
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tìm phương sai (làm tròn đến hàng phần trăm) của 40 bé sơ sinh ở bảng thống kê trên

Lời giải

Trả lời: 5,9

Ta có bảng phân bố của mẫu ghép nhóm 40 bé sơ sinh

Chiều dài (cm)	$[44;46)$	$[46;48)$	$[48;50)$	$[52;54)$	$[54;56)$	$[56;58)$
Số trẻ	3	3	10	15	7	2
Chiều dài đại diện (cm)	45	47	49	51	53	55

Chiều dài trung bình của 40 trẻ là:

$$\overline{x} = \frac{45.3 + 47.3 + 49.10 + 51.15 + 53.7 + 55.2}{40} = 50,3 \text{ (cm)}$$

Phương sai của 40 bé sơ sinh ở bảng thống kê trên là:

$$s^2 = \frac{3.(50,3-45)^2 + 3.(50,3-47)^2 .... + 2.(55-50,3)^2}{40} = 5,9$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Độ lệch chuẩn chính xác √(335739/15625) ≈ 4,635; đề yêu cầu làm tròn hàng phần trăm nên đáp án 4,64. Nguồn làm tròn phương sai 21,5 rồi ghi 4,6.

Câu 5: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần trăm) của mức giá đất là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 4,6

Bảng phân bố tần số tần suất của bảng số liệu của công ty bất động sản Đất Vàng

Mức giá (triệu đồng)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45
Mức giá đại diện	12	16	20	24	28

Mức giá trung bình của công ty là $\overline{x} = 19,448$ (triệu đồng)

Phương sai của mức giá là: $s^2 = 21,5$

Độ lệch chuẩn của mức giá $\sqrt{s^2} = 4,6$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Bạn Hùng và Nhiên cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số ngày của Hùng	6	7	6	6	5
Số ngày của Nhiên	2	5	13	8	2

Tổng độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của hai bạn trên là (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 4,71

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số ngày của Hùng	6	7	6	6	5
Số ngày của Nhiên	2	5	13	8	2

• Xét mẫu số liệu của Hùng:

Cỡ mẫu là $n_H = 6+7+6+6+5 = 30$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_H = \frac{6.4+7.6+6.8+6.10+5.12}{30} = 7,8$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_H^2 = \frac{1}{30}\left(6.4^2+7.6^2+6.8^2+6.10^2+5.12^2\right)-\left(7,8\right)^2 = 7,56$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_H = \sqrt{S_H^2} = \sqrt{7,56} \approx 2,75$

• Xét mẫu số liệu của Nhiên:

Cỡ mẫu là $n_N = 2+5+13+8+2 = 30$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\overline{x}_N = \frac{2.4+5.6+13.8+8.10+2.12}{30} = 8,2$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_N^2 = \frac{1}{30}\left(2.4^2+5.6^2+13.8^2+8.10^2+2.12^2\right)-\left(8,2\right)^2 = 3,83$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_N = \sqrt{S_N^2} \approx \sqrt{3,83} \approx 1,96$

Ta thấy: $S_H + S_N = 2,75+1,96 = 4,71$